

图论自测题（参考答案）

一、判断题

- (√) 1. 若一条路中所有的结点均不相同，称作通路。
 (×) 2. 具有哈密尔顿路的图称作哈密尔顿图。

一个简单图的闭包
是哈密尔顿路。

二、填空题

1. 具有 10 个结点的无向完全图，其各个结点度数之和为 90。
 2. 在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面用 3 条边围成。

$$\begin{aligned} V - e + r &= 2 \\ 6 - 12 + r &= 2 \\ r &= 8 \end{aligned} \quad \begin{aligned} 8 \times 3 &= 12 \times 2 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

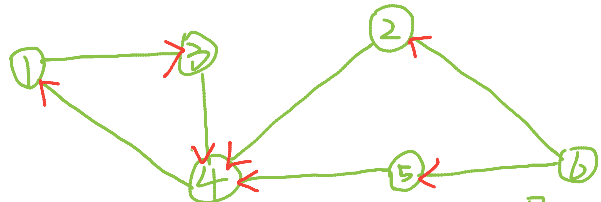
三、应用题

已知有向图 G 的顶点集合是 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ， G 的邻接矩阵如下，求：

- (1) 画出有向图 G ；
 (2) 求有向图 G 的强分图，单侧分图和弱分图。

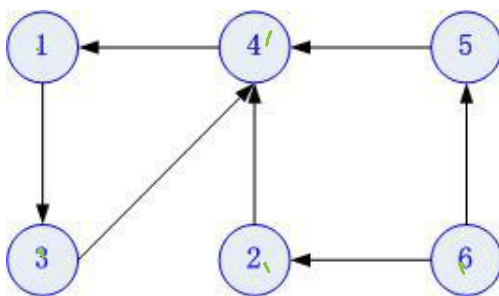
有向图 G 的邻接矩阵为：

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	1	0



强分图： $\{1, 3, 4\}$, $\{2\}$, $\{5\}$, $\{6\}$ 所导出的子图。
 单侧分图： $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ 所导出的子图。
 弱分图：原图。

解：(1) 图 G



(2) 强分图： $\{1, 3, 4\}$, $\{2\}$, $\{5\}$, $\{6\}$ 所导出的子图；

单侧分图： $\{1, 2, 3, 4, 6\}$, $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ 所导出的子图；

弱分图：原图。

证：当 $V=3$ $E=2$ 时显然成立
 当 $E \geq 3$ 时各面次数和大于等于 $3E$
 $2E \geq 3E$

$$\begin{aligned} V &= 5 \\ E &= 10 \\ 3V - E &= 9 < 10 \end{aligned}$$

四、证明题

证明：设 G 是一个具有 v 个结点 e 条边的连通简单平面图，若 $v \geq 3$ ，则 $e \leq 3v - 6$ 。

问题：(1) K_5 (5 个结点的无向完全图) 是否为平面图呢？为什么？

(2) 如果某个连通简单无向图 M 的结点数 v 和边数 e ，满足 $e \leq 3v - 6$ ，

能根据上面的证明结果，推断出 M 就一定是平面图吗？为什么？

证明：当 $v=3$ 且 $e=2$ 时，显然成立。 $2e \geq 3r$ ，所以 $r \leq 2e/3$

因为 $v - e + r = 2$

所以 $v - e + 2e/3 \geq 2$ 所以 $v - e/3 \geq 2$ 所以 $3v - e \geq 6$ 即 $e \leq 3v - 6$

回答 1：因为 K_5 图中有 5 个结点 10 条边，故 $3 \times 5 - 6 < 10$ ，即 $3v - 6 < e$ ，

不满足 $e \leq 3v - 6$ ，故 K_5 是非平面图。

回答 2：不一定能推断出 M 图就一定是平面图，因为上面的证明结论只是平面图的必要条件，而不是充分条件。

上面证明
是平面图必要
条件而不是
充分条件

$$\begin{aligned} r &\leq \frac{2}{3}e \\ v + r - e &= 2 \\ v + \frac{2}{3}e - e &\geq 2 \\ v - \frac{1}{3}e &\geq 2 \\ e &\leq 3v - 6 \end{aligned}$$

与 $e \leq 3v - 6$ 矛盾
 $\therefore$ 不是平面图